



SCERT

NEW SCERT 7TH STD

BASIC SCIENCE CHAPTER - 4

NEW SCERT

7TH STD BASIC SCIENCE

4 പ്രകാശം പ്രതിപതിക്കുമ്പോൾ

PYQ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം

കമ്പനി ബോർഡ് LGS VFA | BEVCO LDC



SCERT 7TH CLASS 4

മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ വീഡിയോ ക്ലാസ് കാണുക

Click on the link below

<https://youtu.be/uk4jyrUJTAw>



4

പ്രകാശം പ്രതിപതിക്കുമ്പോൾ

ഓ! ഈ ജനലിലൂടെ
വെയിൽ വല്ലാതെ
അകത്തേക്ക് വരുന്നു.
ആ കർട്ടൻ നീക്കിയിടു
മോളേ...

ജനാല
അടഞ്ഞാണല്ലോ
കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ
എങ്ങനെയാ വെയിൽ
ഉള്ളിൽ എത്തുന്നത്?



☐ രണ്ട് സമതലദർപ്പണങ്ങളുടെ ഒരു ജോടി അരികുകൾ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് കോണളവിൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിബിംബം ലഭിക്കുക ?

Company Board LGS – 2023

- A. 90 ഡിഗ്രി
- B. 30 ഡിഗ്രി
- C. 60 ഡിഗ്രി
- D. 45 ഡിഗ്രി



സുതാര്യവസ്തു, അതാര്യവസ്തു, അർധതാര്യവസ്തു

പ്രകാശം നന്നായി കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് സുതാര്യവസ്തുക്കൾ (Transparent objects). പ്രകാശം ഭാഗികമായി കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് അർധതാര്യവസ്തുക്കൾ (Translucent objects). പ്രകാശം കടത്തിവിടാത്ത വസ്തുക്കളാണ് അതാര്യവസ്തുക്കൾ (Opaque objects).



CURRENT AFFAIRS LONG TERM BATCH &
ASM REVISION

MENTORSHIP CRASH BATCH

2025 JULY 1 ന് ആരംഭിക്കുന്നു

DAILY – TELEGRAM ക്ലാസ്സുകൾ

TIME TABLE STUDY PLAN & EXAMS

വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക

What's up – 7306118242



പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിപതനം (Reflection)

പ്രകാശം വസ്തുക്കളിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിപതനം.

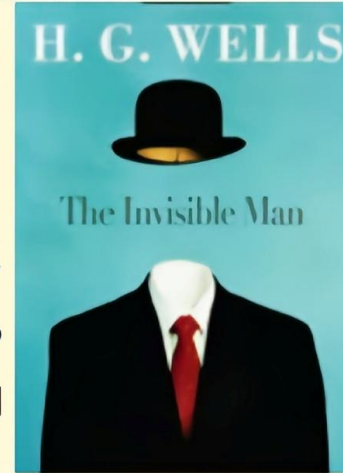


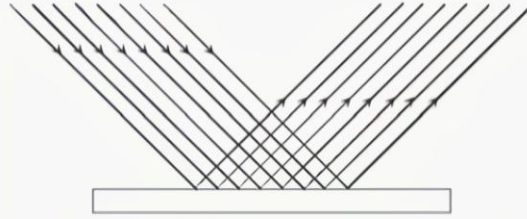


അധികവായനയ്ക്ക്

അദൃശ്യനായ മനുഷ്യൻ (The Invisible Man)

ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യകാരനായ എച്ച്.ജി. വെൽസിന്റെ പ്രശസ്തമായ ശാസ്ത്രസാങ്കല്പിക നോവലാണ് The Invisible Man. നോവലിലെ കഥാപാത്രമാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഗ്രിഫിൻ. താൻ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലമായി ഗ്രിഫിന്റെ ശരീരം സുതാര്യമായി മാറുന്നു. ഇങ്ങനെ അദൃശ്യനായി മാറിയ ഗ്രിഫിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നോവലിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.





മുഖം നോക്കുന്ന ദർപ്പണം



സാൻഡ് പേപ്പർ

ദർപ്പണത്തിൽ പതിക്കുന്ന പ്രകാശം ക്രമമായല്ലേ തിരിച്ചു വരുന്നത്? സാൻഡ് പേപ്പറിൽ പതിക്കുന്ന പ്രകാശമോ?

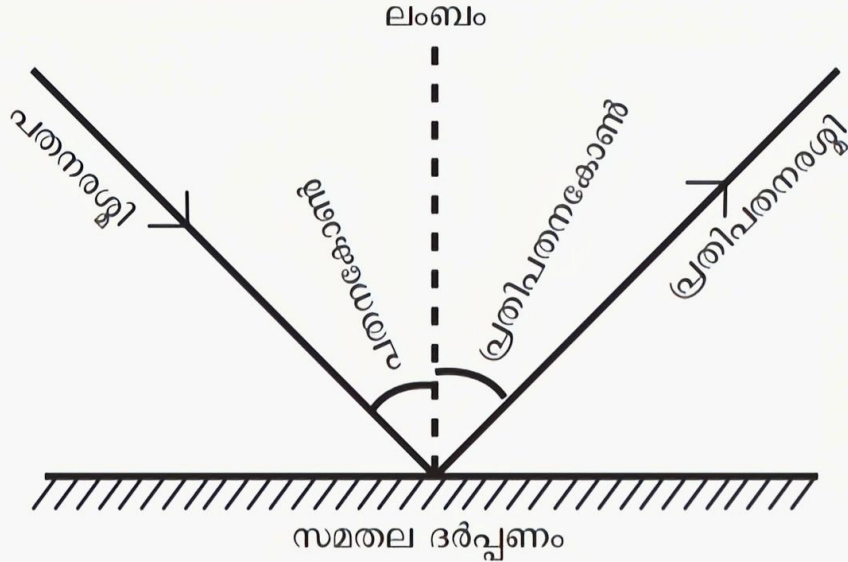
ചിർപ്പ്, ടോർച്ച്, കണ്ണാടി, ഒരു A4 ഷീറ്റ് എന്നിവ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ ക്രമീകരിച്ച് ടോർച്ച് പ്രകാശിപ്പിച്ചു നോക്കൂ. പ്രകാശരശ്മികൾ ക്രമമായി പ്രതിപതിക്കുന്നത് നിരീക്ഷിക്കൂ.



ക്രമപ്രതിപതനവും വിസരിത പ്രതിപതനവും (Regular Reflection and Diffused Reflection)

മിനുസമുള്ള പ്രതലങ്ങളിൽ പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ ക്രമമായി പ്രതിപതിക്കുന്നു. ഇതാണ് ക്രമപ്രതിപതനം. പ്രകാശത്തെ ക്രമമായി പ്രതിപതിപ്പിക്കുന്ന പ്രതലങ്ങളാണ് ദർപ്പണങ്ങൾ. മിനുസമില്ലാത്ത പ്രതലങ്ങളിൽ പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ പല ദിശകളിലേക്കും ചിതറിത്തരിക്കുന്നു. ഇതാണ് വിസരിത പ്രതിപതനം.

ദർപ്പണത്തിൽ പതിച്ച പ്രകാശരശ്മിയും പ്രതിപതിച്ച രശ്മിയും കണ്ടല്ലോ. ഇവയുടെ രേഖാ ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കൂ.



ദർപ്പണത്തിൽ പതിക്കുന്ന പ്രകാശ രശ്മിയാണ് **പതനരശ്മി** (Incident Ray). പതനരശ്മി ദർപ്പണത്തിൽ പതിക്കുന്ന ബിന്ദുവാണ് **പതനബിന്ദു**. പതനബിന്ദുവിൽ ദർപ്പണത്തിന് ലംബമായി വരയ്ക്കുന്ന രേഖയാണ് **ലംബം** (Normal). പ്രകാശം പതനബിന്ദുവിൽ തട്ടി തിരിച്ചുവരുന്ന രശ്മിയാണ് **പ്രതിപതനരശ്മി** (Reflected Ray).





□ ദർപ്പണത്തിൽ പതിക്കുന്ന രശ്മിയുടെ പതനകോൺ 60° ആണെങ്കിൽ പ്രതി പതനകോൺ എത്രയാണ്?

[68/22]

- A. 90 ഡിഗ്രി
- B. 30 ഡിഗ്രി
- C. 60 ഡിഗ്രി
- D. 45 ഡിഗ്രി

CURRENT AFFAIRS LONG TERM BATCH &
ASM REVISION

MENTORSHIP CRASH BATCH

2025 JULY 1 ന് ആരംഭിക്കുന്നു

DAILY – TELEGRAM ക്ലാസ്സുകൾ

TIME TABLE STUDY PLAN & EXAMS

വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക

What's up – 7306118242



പതനകോണം പ്രതിപതനകോണം (Angle of Incidence and Angle of Reflection)

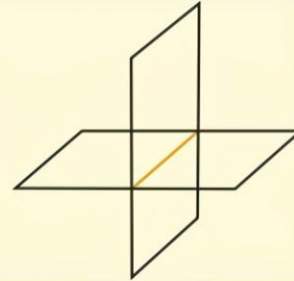
പതനരശ്മിക്കും ലംബത്തിനുമിടയിലുള്ള കോണാണ് പതനകോൺ (Angle of Incidence). പ്രതിപതനരശ്മിക്കും ലംബത്തിനുമിടയിലുള്ള കോണാണ് പ്രതിപതനകോൺ (Angle of Reflection).

പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിപതനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽനിന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചത്?

പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിപതനനിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ തലം എന്ന ആശയം കൂടി അറിയേണ്ടതുണ്ട്.

തലം (Plane)

ഇവിടെ പരസ്പരം ഇറക്കിവച്ച രണ്ടു കടലാസുകൾ രണ്ടു തലങ്ങളിലാണുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മുറിയിലെ ഓരോ ചുമരും ഓരോ തലമാണ്. തലങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉയർന്ന ക്ലാസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.



പ്രതിപതനനിയമങ്ങൾ

- പതനകോണം പ്രതിപതനകോണം തുല്യമായിരിക്കും.
- പതനരശ്മിയും പ്രതിപതനരശ്മിയും പതനബിന്ദുവിലേക്കുള്ള ലംബവും ഒരേ തലത്തിൽ ആയിരിക്കും.

ബൾബിൽനിന്നുള്ള പ്രകാശം പുസ്തകത്തിൽത്തട്ടി പ്രതിപതിച്ച് കണ്ണിലെത്തുമ്പോഴാണ് നാം പുസ്തകത്തെ കാണുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ. എന്നാൽ പ്രകാശിക്കുന്ന ബൾബ് നാം കാണുന്നത് അതിന്റെ പ്രകാശം നേരിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിലെത്തുമ്പോഴല്ലേ.

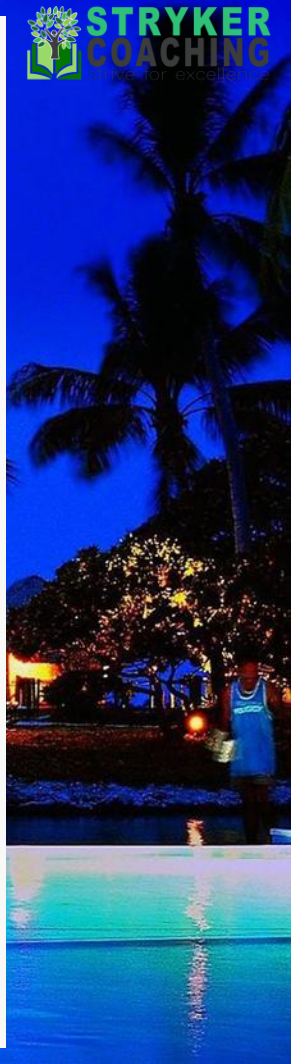
നാം വസ്തുക്കളെ കാണുന്നത് എങ്ങനെ?

ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രകാശസ്രോതസ്സിൽനിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശം വസ്തുക്കളിൽത്തട്ടി പ്രതിപതിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിലെത്തുമ്പോഴാണ് നാം ആ വസ്തുവിനെ കാണുന്നത്. എന്നാൽ പ്രകാശസ്രോതസ്സുകളെ കാണുന്നത് അവയിൽനിന്നുള്ള പ്രകാശം നേരിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിലെത്തുമ്പോഴാണ്.



മനോഹരമായ ധാരാളം കാഴ്ചകൾ നാം ദിവസവും കാണുന്നില്ലേ. എങ്ങനെയാണ് ഈ കാഴ്ചകൾ സാധ്യമാവുന്നത്?

ഭൂമിയിലെ കാഴ്ചകളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിപതനം മൂലമാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ.



പാർശ്വീകവിപര്യയം (Lateral Inversion)

സമതലദർപ്പണത്തിൽ വസ്തുവിന്റെ വലതുഭാഗം പ്രതിബിംബത്തിന്റെ ഇടതുഭാഗമായും വസ്തുവിന്റെ ഇടതുഭാഗം പ്രതിബിംബത്തിന്റെ വലതുഭാഗമായും കാണുന്നു. ഈ പ്രതിഭാസമാണ് പാർശ്വീകവിപര്യയം.

നിങ്ങൾ ഈ വാഹനം കണ്ടിട്ടില്ലേ? വാഹനത്തിന്റെ മുൻവശത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം എന്താവും? ചർച്ചചെയ്ത് ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തൂ.

പ്രതിബിംബത്തിന്റെ അകലം

സമതലദർപ്പണത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കൂ. നിങ്ങളുടെ പ്രതിബിംബം എത്ര അകലെയാണ് കാണുന്നത്?

അല്പം മുന്നിലേക്കും പിന്നിലേക്കും മാറിനിൽക്കൂ. പ്രതിബിംബത്തിന്റെ സ്ഥാനവും മാറുന്നില്ലേ?



സമതലദർപ്പണത്തിലെ പ്രതിബിംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ

- പ്രതിബിംബത്തിന് പാർശ്വികവിപര്യയം സംഭവിച്ചിരിക്കും.
- സമതലദർപ്പണത്തിൽ വസ്തുവിൽനിന്ന് ദർപ്പണത്തിലേക്കുള്ള ദൂരവും ദർപ്പണത്തിൽനിന്ന് പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള ദൂരവും തുല്യമായിരിക്കും.
- സമതലദർപ്പണത്തിൽ വസ്തുവിന്റെ വലിപ്പവും പ്രതിബിംബത്തിന്റെ വലിപ്പവും തുല്യമായിരിക്കും.

❑ സമതല ദർപ്പണത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രതിബിംബത്തിന്റെ സവിശേഷതയല്ലാത്തത് ഏവ ?

[224/23]

1. വസ്തുവിന്റെ വലുപ്പം തന്നെയായിരിക്കും പ്രതിബിംബത്തിനും.
 2. പ്രതിബിംബത്തിന്റെ വലുപ്പം വസ്തുവിന്റേതിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും.
 3. പ്രതിബിംബവും ദർപ്പണവും തമ്മിലുള്ള അകലം വസ്തുവും ദർപ്പണവും തമ്മിലുള്ള അകലത്തേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും.
 4. വസ്തുവും ദർപ്പണവും തമ്മിലുള്ള അകലവും ദർപ്പണവും പ്രതിബിംബവും തമ്മിലുള്ള അകലവും തുല്യമാണ്.
- A. 1, 2 മാത്രം
- B. 1, 3 മാത്രം
- C. 2, 3 മാത്രം
- D. 2, 4 മാത്രം

NEW SCERT

7TH STD BASIC SCIENCE

4 പ്രകാശം പ്രതിപതിക്കുമ്പോൾ

PYQ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം

കമ്പനി ബോർഡ് LGS VFA | BEVCO LDC



SCERT 7TH CLASS 4

മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ വീഡിയോ ക്ലാസ് കാണുക

Click on the link below

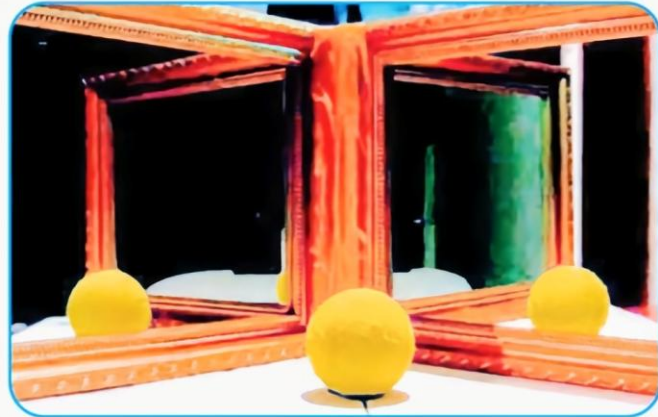
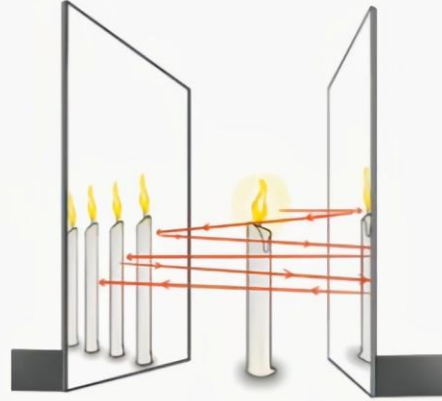
<https://youtu.be/uk4jyrUJTAw>



ആവർത്തനപ്രതിപതനം (Multiple Reflection)

അഭിമുഖമായി വച്ച രണ്ട് ദർപ്പണങ്ങളിൽ മെഴുകുതിരിയുടെ അനേകം പ്രതിബിംബങ്ങൾ കാണാൻ സാധിച്ചത് പ്രകാശത്തിന്റെ ആവർത്തിച്ചുള്ള പ്രതിപതനം മൂലമാണ്.

നിങ്ങൾ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ മെഴുകുതിരിയ്ക്കു പകരം മറ്റ് വസ്തുക്കളും ചിത്രങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുക. പ്രതിബിംബങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക. ഇങ്ങനെ അനന്തമായ റെയിൽപാതയും നിരന്നുനിൽക്കുന്ന പൂമരങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ലേ.



നിത്യജീവിതത്തിൽ ആവർത്തനപ്രതിപതനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്. കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക.

- ബാർബർഷോപ്പ്
-
-



□ രണ്ട് സമാന്തരതലം കണ്ണാടികൾക്കിടയിൽ
നിരീക്ഷിക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം ?

[119/22]

- A) 2
B) 4
C) 11
D) അനന്തം

കോണളവ്	പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ എണ്ണം
30°	11
60°	5
90°	3
120°	2

ദർപ്പണങ്ങൾക്കിടയിലെ കോണളവും പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ എണ്ണവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ?

കോണളവ് കൂടുമ്പോൾ പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് വരുന്നത്?

കോണളവ് കുറയുമ്പോഴോ? നിഗമനങ്ങൾ ശാസ്ത്രപുസ്തകത്തിൽ കുറിക്കൂ.

ദർപ്പണത്തിലെ മായക്കാഴ്ചകൾ



അധികവായനയ്ക്ക്

കോണളവും പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ എണ്ണവും

കോണളവ് x ആണെങ്കിൽ പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ എണ്ണം

$$\frac{360}{x} - 1 \text{ ആകുന്നു.}$$

1. കാലിഡോസ്കോപ്പ്

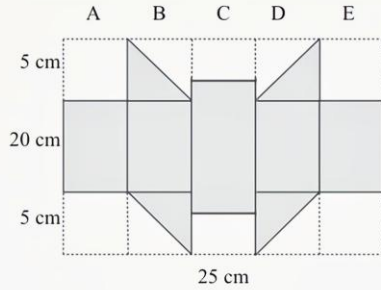
ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ : 6 ഇഞ്ച് $\times$ 2 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള മൂന്നു സമതലദർപ്പണങ്ങൾ, ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ്, സുതാര്യമായ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ്.

നിർമാണരീതി : മൂന്നു സമതല ദർപ്പണങ്ങൾ ത്രികോണാകൃതിയിൽ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് ചുറ്റി ഉറപ്പിക്കുക. തുറന്നിരിക്കുന്ന അഗ്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് സുതാര്യമായ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് കൊണ്ട് മൂടി ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് ചുറ്റുക. നിറമുള്ള ചെറിയ വള പൊട്ടുകൾ/ മുത്തുകൾ ഉപകരണത്തിലിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുക. എന്താണ് കാണുന്നത്?

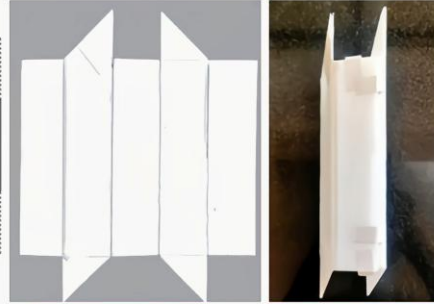


2. പെരിസ്കോപ്പ്

ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ : 25 സെന്റിമീറ്റർ $\times$ 30 സെന്റിമീറ്റർ വലിപ്പത്തിൽ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് കഷണം, 3 ഇഞ്ച് $\times$ 2.5 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള രണ്ട് സമതല ദർപ്പണങ്ങൾ (കാർഡ്ബോർഡ് കഷണത്തിനുപകരം സബ്പാക്ക് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം)



ചിത്രം - 1



ചിത്രം - 2

ചിത്രം - 3

നിർമ്മാണരീതി

ഘട്ടം - 1 : ഒരു കാർഡ്ബോർഡ്/സബ്പാക്ക് ഷീറ്റ് 25 സെന്റിമീറ്റർ $\times$ 30 സെന്റിമീറ്റർ വലിപ്പത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കുക.

ഘട്ടം - 2 : ചിത്രം 1 ൽ കാണുന്ന അളവിൽ അതിൽ വരകളിടുക.

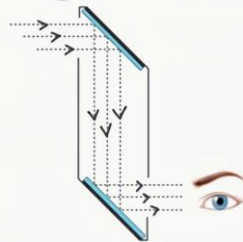
ഘട്ടം - 3 : ചിത്രത്തിലെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്താത്ത ഭാഗങ്ങൾ വരകളിലൂടെ മുറിച്ചു മാറുക. ഇപ്പോൾ ചിത്രം 2 പോലുള്ള ഒരു രൂപം കിട്ടിയില്ലേ.

ഘട്ടം - 4 : ഈ രൂപം ചിത്രം 3 ൽ കാണുന്നതുപോലെ മടക്കി ഒട്ടിക്കുക.

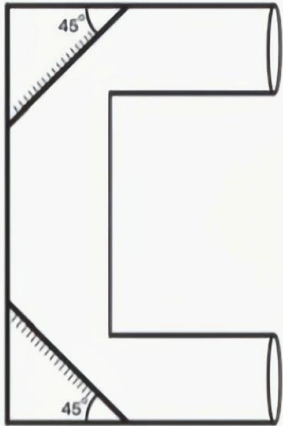
ഘട്ടം - 5 : നിർമ്മിച്ച ഉപകരണത്തിന്റെ ചരിഞ്ഞ അറ്റഭാഗങ്ങളിൽ പ്രതിപതനതലം ഉള്ളിൽ വരുന്നതിനായി 3 ഇഞ്ച് $\times$ 2.5 ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള രണ്ട് സമതല ദർപ്പണങ്ങൾ ഒട്ടിക്കുക.

പെരിസ്കോപ്പിന്റെ താഴെയുള്ള കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ മുകളിലെ കാഴ്ചയല്ലേ കാണുന്നത്? എന്താണിതിന് കാരണം?

ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാശപാത നിരീക്ഷിച്ചാൽ ഈ കാഴ്ച സാധ്യമായത് എങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലേ.



ആഴക്കടലിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മുങ്ങിക്കപ്പലുകളിലെ നാവികർക്കും യുദ്ധമുഖത്തെ ഭടന്മാരിനുള്ളിലിരുന്ന് ശത്രുക്കളെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന പട്ടാളക്കാർക്കും പെരിസ്കോപ്പ് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്ന് ചർച്ചചെയ്യൂ.



നിങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പെരിസ്കോപ്പ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന വിധം ആയിരുന്നെങ്കിലോ? ഏത് ഭാഗത്തെ കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുക? പ്രകാശപാത വരച്ച് നോക്കൂ. ഉപകരണം നിർമ്മിച്ച് പ്രവർത്തനം പരിശോധിക്കൂ.

പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ച് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പ്രകാശമില്ലാത്ത ഒരു ലോകം നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാനാകില്ല. ഇത്രയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രകാശം അമിതമാകുന്നതുമൂലം മനുഷ്യരുൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു പല ജീവികൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ?

1. സമതല ദർപ്പണം രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബത്തിന്റെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന/പ്രസ്താവനകൾ ഏതാണ്?

[244/22]

1. വസ്തുവിന്റെ അതേ വലിപ്പമാണ് പ്രതിബിംബത്തിന്
2. ദർപ്പണത്തിൽ നിന്നും വസ്തുവിലേക്കും പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുമുള്ള ദൂരം തുല്യമായിരിക്കും.
3. പ്രതിബിംബം നിവർന്നതും യഥാർത്ഥവുമായിരിക്കും

- A) 1 മാത്രം ശരിയാണ്
- B) 1 മാത്രം ശരിയാണ്
- C) 1 & 2 മാത്രം ശരിയാണ്
- D) 2 & 3 മാത്രം ശരിയാണ്

**NEW SCERT
STD - 7**



**SCERT 7TH
CLASS
1**

മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ വീഡിയോ ക്ലാസ് കാണുക

Click on the link below

<https://youtu.be/dqL3iAMTGw4>



**NEW SCERT
STD - 7**



BASIC SCIENCE

2

ആസിഡുകളും ബേസുകളും

കമ്പനി ബോർഡ്

LGS

**DAY
1**

**SCERT 7TH
CLASS
2**

മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ വീഡിയോ ക്ലാസ് കാണുക

Click on the link below

<https://youtu.be/fBmgYvnNxoE>

